

אנדרטאות

בכיר רג'סטן המפורסמת בסמרקנד ניצבות N אנדרטאות בשורה שעוברת דרך מרכז הכיכר. האנדרטאות ממוספרות מ-0 עד $N - 1$. אנדרטה i (עבור $0 \leq i < N$) ממוקמת תחילה בקואורדינטה שלמה $X[i]$. מרכז הכיכר נמצא בקואורדינטה 0.

האדריכלים דורשים סימטריה מושלמת ביחס למרכז. הם רוצים להזיז חלק (ייתכן שאפס) מהאנדרטאות כך שהתצורה הסופית תהיה סימטרית סביב הקואורדינטה 0. פורמלית:

- כל אנדרטה חייבת להיות ממוקמת בקואורדינטה שלמה.
- כל קואורדינטה שלמה יכולה להכיל אפס אנדרטאות, אנדרטה אחת או מספר אנדרטאות.
- עבור כל מספר שלם $x > 0$, מספר האנדרטאות בקואורדינטה x חייב להיות שווה למספר האנדרטאות בקואורדינטה $-x$. כל מספר של אנדרטאות (ייתכן שאפס) ניתן למקם בקואורדינטה 0.

אף על פי כן, M אנדרטאות הן עתיקות ושבירות מידי מכדי שניתן יהיה להזיזן. האינדקסים שלהן הם $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. M האנדרטאות האלו חייבות להשאר בקואורדינטות המקוריות שלהן. את שאר $N - M$ האנדרטאות ניתן להזיז לכל קואורדינטה שלמה. האנדרטאות לא משפיעות זו על זו בשום צורה שהיא במהלך התנועות.

העלות של הזזת אנדרטה יחידה מקואורדינטה a לקואורדינטה b היא ההפרש בארך מוחלט $|a - b|$. העלות הכוללת היא הסכום לכל האנדרטאות שהוזזו.

המשימה שלכם היא למצוא את העלות הכוללת המינימלית הדרושה כדי להפוך את מיקומי האנדרטאות לסימטריים ביחס לקואורדינטה 0, או לקבוע כי לא ניתן להשיג סימטריה כזו תחת האילוצים הנתונים.

פרטי מימוש

עליכם לממש את הפונקציה הבאה:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : מערך לא יורד באורך N המתאר את הקואורדינטות המקוריות של האנדרטאות.
- P : מערך עולה ממש באורך M המכיל את האינדקסים של האנדרטאות העתיקות.
- פונקציה זו תיקרא בדיוק פעם אחת עבור כל מקרה בדיקה.

על הפונקציה להחזיר מספר שלם: העלות הכוללת המינימלית הדרושה כדי להפוך את המיקומים לסימטריים, או -1 אם זה בלתי אפשרי.

אילוצים

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

תתי משימה

אילוצים נוספים	ניקוד	תת משימה
$M = N$	3	1
$M = 0$	4	2
$X[P[i]] < 0$ לכל i המקיים $0 \leq i < M$	5	3
$N \leq 10$	6	4
$N \leq 19$	5	5
$N \leq 32$	5	6
$N \leq 200$	13	7
$N \leq 4000$	17	8
$M \leq 4000$	13	9
ללא אילוצים נוספים.	29	10

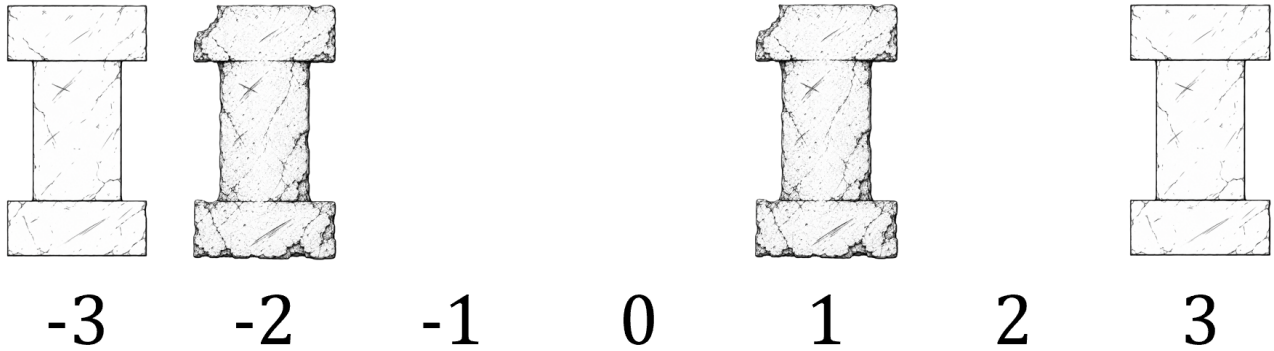
דוגמאות

דוגמה 1

התבוננו בקריאה הבאה:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

התצורה ההתחלתית של האנדרטאות מוצגת באיור הבא.

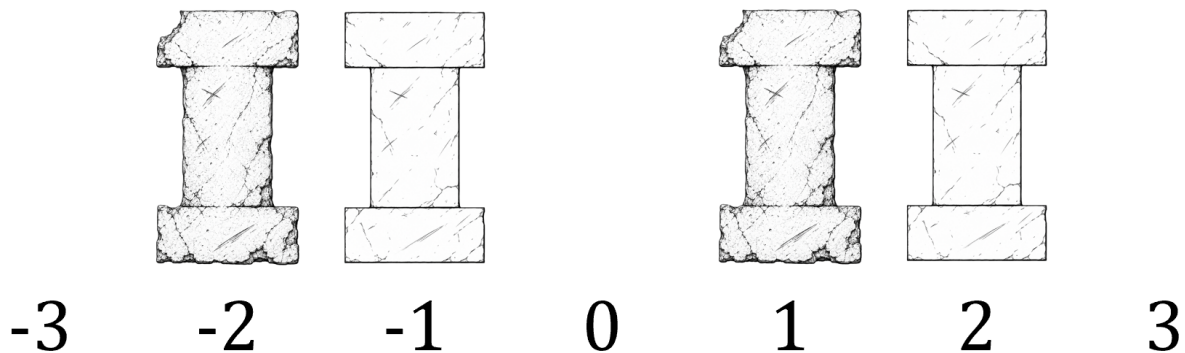


יש $N = 4$ אנדרטאות, תחילה ממוקמות בקואורדינטות $[-3, -2, 1, 3]$. האינדקסים של הקואורדינטות העתיקות הם $P[0] = 1$ ו- $P[1] = 2$. כלומר, האנדרטאות בקואורדינטות $X[P[0]] = -2$ ו- $X[P[1]] = 1$ לא ניתנות להזזה. האנדרטאות הנותרות בקואורדינטות -3 ו- 3 ניתנות להזזה.

כדי להשיג סימטריה בעלות כוללת מינימלית, עלינו להזיז את האנדרטאות באופן הבא:

- הזזה של האנדרטה מקואורדינטה -3 ל- -1 , בעלות של $|(-3) - (-1)| = 2$.
- הזזה של האנדרטה מקואורדינטה 3 ל- 2 , בעלות של $|3 - 2| = 1$.

לאחר ההזזות אלו, התצורה הופכת לסימטרית.



העלות הכוללת של ההזזות היא $2 + 1 = 3$, אז על הפונקציה להחזיר 3.

דוגמה 2

התבוננו בקריאה הבאה:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

כאן, $M = 0$, מה שאומר שאף אנדרטה לא עתיקה, ושכל האנדרטאות ניתנות להזזה. פתרון אחד בעלות כוללת מינימלית זה להזיז את כל האנדרטאות לקואורדינטה 0. העלות עבור כל אנדרטה היא:

- $|2 - 0| = 2$ עבור האנדרטות 0, 1, ו-2.
- $|3 - 0| = 3$ עבור האנדרטה 3.

העלות הכוללת היא $2 + 2 + 2 + 3 = 9$. לכן, על הפונקציה להחזיר 9. שימו לב שיש פתרונות אחרים באותה העלות הכוללת.

דוגמה 3

התבוננו בקריאה הבאה:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

כל 4 האנדרטאות עתיקות ולא ניתנות להזזה. מכיוון שהקואורדינטות שלהן כולן חיוביות, בלתי אפשרי להפוך את התצורה שלהן לסימטרית מסביב ל-0. לכן, על הפונקציה להחזיר -1 .

גריידר לדוגמה

פורמט קלט:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

שימו לב שהשורה השלישית יכולה להיות ריקה אם M זה 0.

פורמט פלט:

```
C
```

כאן, C הוא הערך שהוחזר על ידי `get_cost`.